

Bivariate Analysis Report

Topik 4 — Exploratory Data Analysis (EDA)

Minggu 6 · Hari Rabu — Analisis Bivariate

Dataset	Final_Clean_Dataset.csv
Sampel Dianalisis	354 baris (subset dari sesi notebook)
Data Gaji Valid (Tahunan)	45 baris berhasil dibersihkan (~12,7%)
Data Gaji Valid (Per Jam)	16 baris teridentifikasi sebagai rate per jam
Kombinasi Dianalisis	Job_Description_Length vs Salary, Job_Type vs Sector, Sector vs Salary_Category

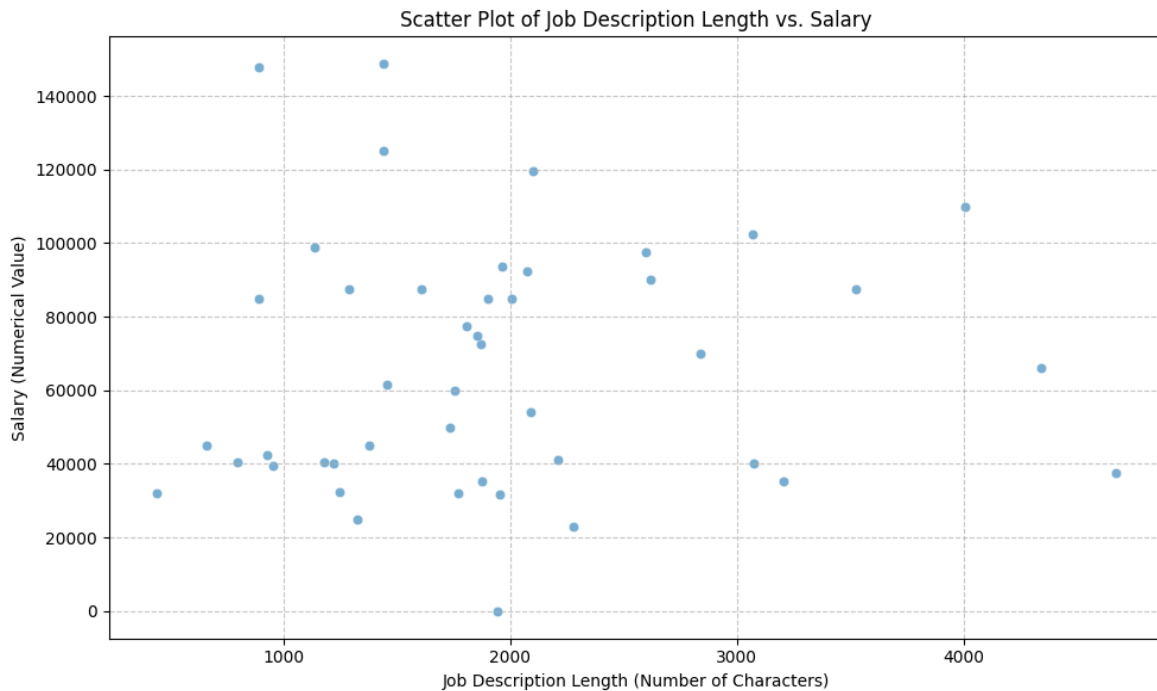
Laporan ini menyajikan analisis bivariate (hubungan antara dua variabel) pada dataset lowongan pekerjaan, dengan fokus pada hubungan antara panjang deskripsi pekerjaan, jenis pekerjaan, sektor, dan gaji. Setiap bagian memuat visualisasi dan insight yang relevan untuk pengambilan keputusan.

■ Catatan Keterbatasan Data

Kolom **Salary** pada dataset sumber sebagian besar berisi teks non-numerik (contoh: 'Not Disclosed') atau format campuran (per jam vs per tahun). Setelah proses pembersihan pada notebook, hanya **45 dari 354 baris (~12,7%)** yang memiliki nilai gaji tahunan valid, dan **16 baris** teridentifikasi sebagai rate per jam. Seluruh insight terkait gaji pada laporan ini harus dibaca dengan mempertimbangkan ukuran sampel yang kecil ini.

1

Job_Description_Length vs. Salary (Scatter Plot)

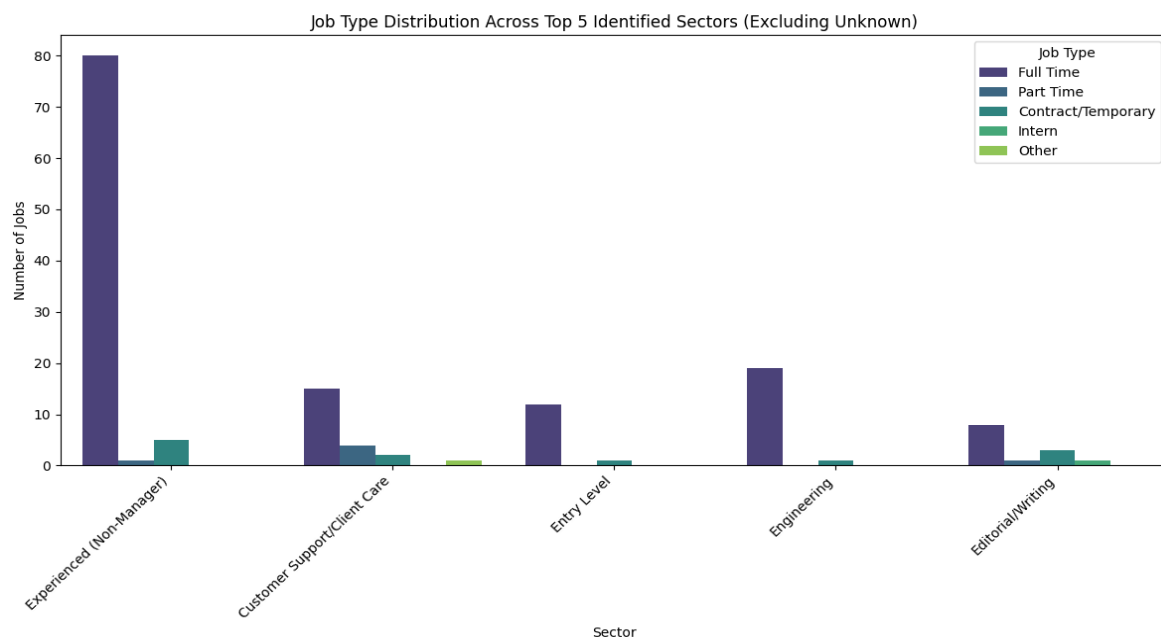


Gambar 1.1 — Scatter plot panjang deskripsi pekerjaan vs. gaji tahunan bersih ($n=45$)

INSIGHT

- Titik-titik data tersebar cukup acak tanpa membentuk garis atau pola tren yang jelas — **tidak terlihat korelasi kuat** antara panjang deskripsi pekerjaan dan besaran gaji.
- Gaji tertinggi (~\$148.000 dan ~\$149.000) justru muncul pada deskripsi pekerjaan yang relatif **pendek** (sekitar 900-1.500 karakter), bukan pada deskripsi terpanjang.
- Deskripsi terpanjang (>4.000 karakter) justru cenderung berada di kisaran gaji menengah (\$35.000-\$110.000), tidak selalu di ujung atas.
- Sebagian besar titik data mengelompok pada rentang gaji \$30.000-\$100.000 dengan panjang deskripsi 1.000-3.000 karakter, konsisten dengan pola umum yang ditemukan pada analisis univariate.
- Karena ukuran sampel sangat kecil ($n=45$), hasil ini **tidak bisa digeneralisasi** untuk keseluruhan dataset; diperlukan lebih banyak data gaji yang valid untuk kesimpulan yang lebih kuat.

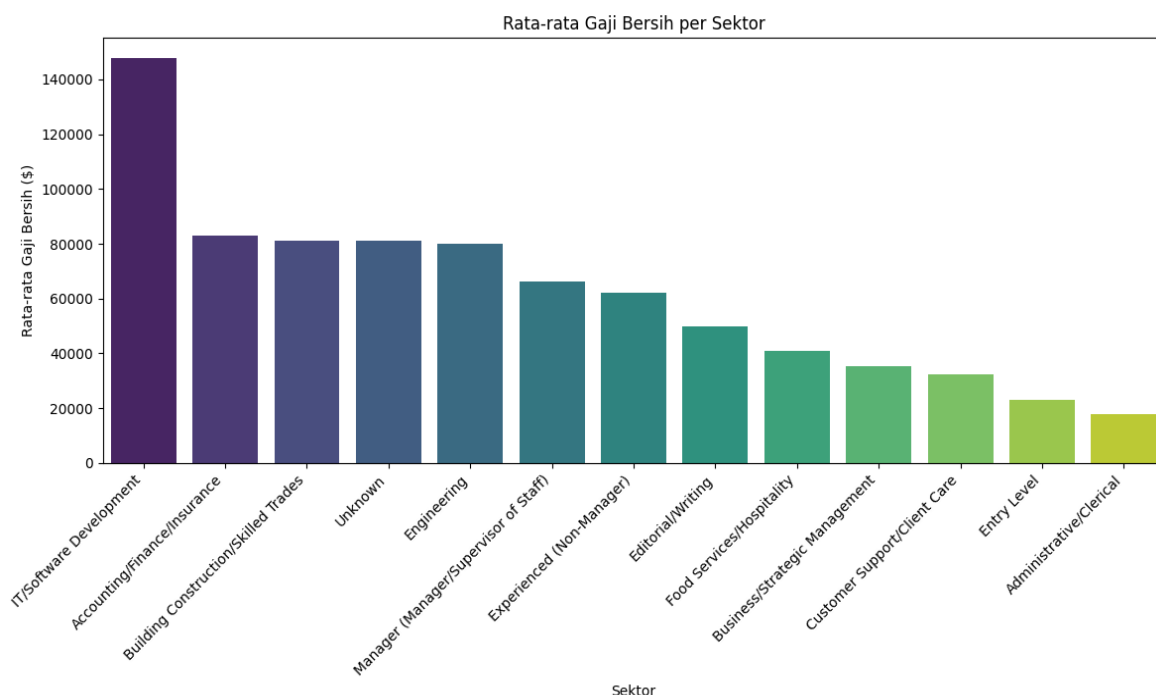
Job_Type vs. Top 5 Sector (Grouped Bar Chart)



Gambar 2.1 — Distribusi Job_Type pada 5 sektor teridentifikasi teratas (kategori 'Unknown' dikecualikan)

INSIGHT

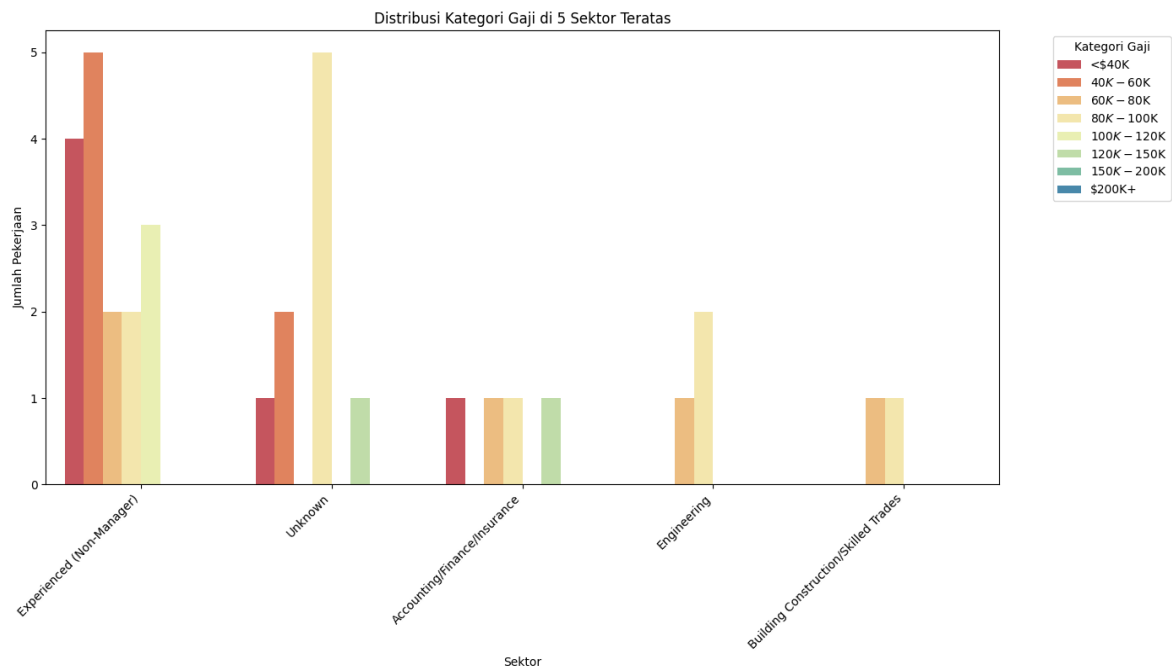
- Full Time mendominasi secara konsisten di semua sektor, terutama pada sektor **Experienced (Non-Manager)** dengan sekitar 80 lowongan — jauh melampaui sektor lain.
- Sektor **Experienced (Non-Manager)** juga memiliki jumlah **Contract/Temporary** tertinggi (sekitar 5 lowongan) dibanding sektor lainnya.
- Sektor **Customer Support/Client Care** merupakan satu-satunya yang memiliki keempat tipe pekerjaan (Full Time, Part Time, Contract/Temporary, dan Other) muncul sekaligus, menunjukkan variasi jenis kontrak kerja yang lebih beragam.
- Sektor **Entry Level** dan **Engineering** hampir seluruhnya berisi lowongan Full Time, dengan sedikit atau tanpa variasi tipe pekerjaan lain.
- Secara umum, dominasi Full Time di seluruh sektor konsisten dengan temuan pada laporan Univariate (85,99% dari total data Job_Type).



Gambar 3.1 — Rata-rata gaji tahunan bersih (*Cleaned_Salary*) per sektor ($n=45$)

INSIGHT

- Sektor **IT/Software Development** mencatat rata-rata gaji tertinggi (~\$148.000), diikuti **Accounting/Finance/Insurance** dan **Building Construction/Skilled Trades** (~\$81.000-\$83.000).
- Sektor **Administrative/Clerical** dan **Entry Level** berada di posisi terbawah (~\$18.000-\$23.000) — konsisten dengan ekspektasi bahwa posisi entry-level memiliki gaji lebih rendah.
- Terdapat kesenjangan cukup besar antara sektor gaji tertinggi dan terendah (selisih lebih dari 8x lipat), meskipun perlu diingat masing-masing sektor mungkin hanya diwakili oleh 1-5 data point saja.
- Sektor **Experienced (Non-Manager)**, yang merupakan sektor dengan jumlah lowongan terbanyak, justru berada di rentang rata-rata gaji menengah (~\$62.000) — bukan yang tertinggi maupun terendah.

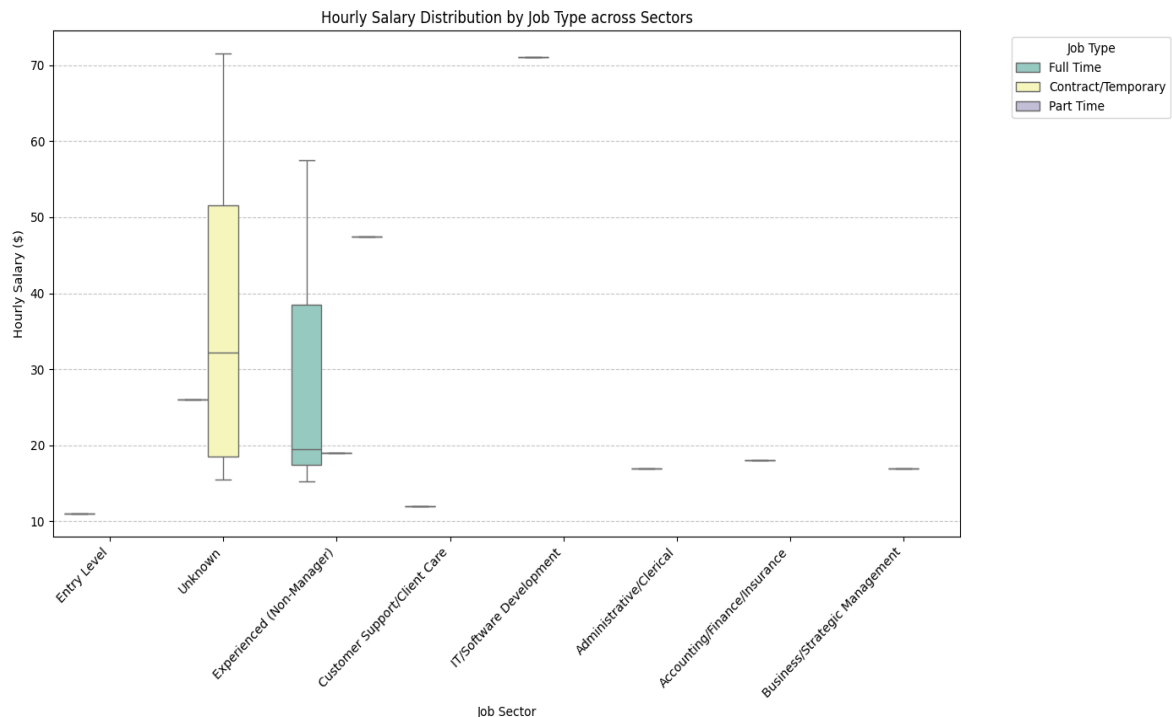


Gambar 4.1 — Distribusi Salary_Category pada 5 sektor dengan data gaji terbanyak

INSIGHT

- Sektor **Experienced (Non-Manager)** memiliki penyebaran kategori gaji paling lengkap dan merata, dari <\$40K hingga \$100K-\$120K — menunjukkan variasi posisi dari junior hingga senior.
- Sektor **Unknown** justru didominasi kategori **\$100K-\$120K** (5 lowongan) — perlu dicatat bahwa sektor tidak teridentifikasi ini tetap menyumbang gaji tinggi, yang menegaskan pentingnya memperbaiki kualitas data pada kolom Sector.
- Tidak ada satu pun sektor pada top-5 ini yang memiliki lowongan di kategori **\$150K-\$200K** atau **\$200K+** — gaji sangat tinggi termasuk jarang pada sampel data yang valid ini.
- Sektor **Building Construction/Skilled Trades** hanya muncul di dua kategori gaji (\$60K-\$80K dan \$80K-\$100K), menunjukkan rentang gaji yang lebih sempit/konsisten dibanding sektor lain.

Distribusi Gaji Per Jam Berdasarkan Job_Type dan Sektor



Gambar 5.1 — Boxplot distribusi gaji per jam (Hourly Salary) berdasarkan Job_Type di setiap sektor (n=16)

INSIGHT

- Sektor '**Unknown**' (Contract/Temporary) memiliki rentang gaji per jam terluas, dari sekitar \$15 hingga \$71 per jam, dengan median ~\$32/jam.
- Sektor '**Experienced (Non-Manager)**' (Full Time) memiliki median lebih rendah (~\$19/jam) namun whisker atasnya mencapai ~\$57/jam, menunjukkan adanya beberapa posisi dengan bayaran jauh di atas mayoritas.
- Mayoritas sektor lain (Entry Level, Customer Support/Client Care, IT/Software Development, dll.) hanya memiliki 1 titik data, sehingga tampil sebagai garis datar — **tidak representatif** untuk disimpulkan sebagai pola sektor tersebut.
- Dengan total hanya **16 data valid** untuk gaji per jam, chart ini lebih tepat digunakan sebagai eksplorasi awal, bukan dasar kesimpulan bisnis yang kuat.

Catatan

Kolom judul chart ini menyebut 'Hourly Salary' — berbeda dari gaji tahunan pada bagian 1-4. Nilai ini adalah rate per jam asli sebelum dikonversi ke estimasi tahunan, sehingga **tidak bisa dibandingkan langsung** dengan angka gaji tahunan di bagian sebelumnya.

1. Tidak ditemukan korelasi yang jelas antara panjang deskripsi pekerjaan (`Job_Description_Length`) dan besaran gaji — deskripsi panjang tidak selalu berarti gaji lebih tinggi.
2. `Job_Type` **Full Time** mendominasi di hampir semua sektor, konsisten dengan temuan univariate sebelumnya (85,99% dari total data).
3. Sektor **Experienced (Non-Manager)** memiliki jumlah lowongan terbanyak dan variasi `Job_Type` paling beragam dibanding sektor lain.
4. Rata-rata gaji tertinggi ditemukan pada sektor **IT/Software Development**, sementara **Administrative/Clerical** dan **Entry Level** berada di posisi terbawah.
5. Kesenjangan rata-rata gaji antar sektor cukup besar (lebih dari 8x lipat antara sektor tertinggi dan terendah pada sampel yang tersedia).
6. Kategori gaji **\$100K-\$120K** justru banyak ditemukan pada sektor '**Unknown**' — menegaskan perlunya perbaikan kualitas data pada kolom `Sector`.
7. Tidak ada lowongan pada sampel valid ini yang masuk kategori gaji **\$150K+**, menunjukkan gaji sangat tinggi jarang tercatat secara numerik dan jelas di dataset.
8. Distribusi gaji per jam (`hourly`) menunjukkan variasi besar pada sektor '**Unknown**' dan '**Experienced (Non-Manager)**', namun sebagian besar sektor lain hanya memiliki 1 data point sehingga kurang representatif.
9. Hanya **12,7%** dari total data `Salary` (45 dari 354 baris) yang berhasil dikonversi menjadi nilai numerik — mayoritas data gaji tidak terungkap ('Not Disclosed') atau berformat tidak konsisten.
10. Secara keseluruhan, hubungan antarvariabel pada dataset ini (`Job_Type`, `Sector`, `Salary`) menunjukkan pola yang masuk akal secara bisnis, namun **keterbatasan jumlah data gaji valid** membuat kesimpulan kuantitatif perlu diperlakukan sebagai indikasi awal, bukan hasil final.